



*Universidad Autónoma de Zacatecas*  
*Ingeniería de Software*



# ***Reglas de negocio***

## ***Sistema de Gestión de Estudiantes***

### ***“DirectAula”***

*Análisis y Diseño Orientado a objetos*

*Docente: Cristian Eduardo Boyain y Goytia Luna*

*Equipo de desarrollo:*

Lamas Pinedo Dayana Elizabeth

Zayra Estefania Lara Gómez

Oscar Fernando Madera Rojo

*Fecha: 22 de octubre de 2025*

**3°B**

Las reglas de negocio son normativas que definen o limitan ciertos aspectos de las operaciones de una organización, influyendo en el comportamiento de las personas y los sistemas. Estas reglas se pueden aplicar fuera de cualquier sistema específico y deben tener identificadores únicos para evitar duplicaciones.

En el contexto de la gestión académica con DirectAula, las reglas aseguran la integridad de los datos, la consistencia en los cálculos y el cumplimiento de las políticas institucionales. A continuación se presentan las reglas clave que rigen el funcionamiento del sistema.

## Catálogo de Reglas de Negocio

| ID   | Reglas de negocio                                                                                                               | Tipo de regla  | Estática o dinámica | Fuente                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| BR.1 | El nombre del grupo debe ser único para ese Ciclo Escolar.                                                                      | Restricción    | Estática            | Política de organización  |
| BR.2 | Un grupo no puede ser eliminado si tiene alumnos registrados o datos de asistencia/calificaciones.                              | Restricción    | Estática            | Integridad de datos       |
| BR.3 | Al crear un nuevo grupo, este debe heredar automáticamente la estructura de ponderación predefinida como configuración inicial. | Action Enabler | Estática            | Configuración del sistema |
| BR.4 | El campo "Matrícula" es obligatorio y debe ser único dentro del grupo.                                                          | Restricción    | Estática            | Requerimiento del cliente |
| BR.5 | La matrícula debe seguir el formato de validación definido por la institución.                                                  | Restricción    | Estática            | Política de organización  |
| BR.6 | La eliminación de un alumno es permanente y borra todos los datos académicos asociados a ese grupo..                            | Restricción    | Estática            | Política de organización  |
| BR.7 | La suma de las ponderaciones de todas las categorías debe ser exactamente 100%.                                                 | Restricción    | Dinámica            | Política académica        |

|       |                                                                                                                                        |                |          |                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------|
| BR.8  | El Docente NO puede crear ni eliminar categorías, solo modificar las predefinidas.                                                     | Restricción    | Estática | Diseño de sistema. |
| BR.9  | Al guardar ponderaciones, el sistema debe calcular de nuevo todos los promedios finales de los alumnos afectados, de manera inmediata. | Action Enabler | Dinámica | Política académica |
| BR.10 | La asistencia sólo puede registrarse para fechas pasadas o el día actual.                                                              | Restricción    | Dinámica | Política académica |
| BR.11 | La asistencia se registra como un valor binario (Presente = 1, Ausente = 0).                                                           | Término        | Estática | Diseño de sistema. |
| BR.12 | La alerta de riesgo se debe activar si el porcentaje de asistencia de un alumno se encuentra por debajo del mínimo (ej. 80%).          | Action Enabler | Dinámica | Política académica |
| BR.13 | Todas las calificaciones deben ser numéricas y estar estrictamente dentro de la escala definida (0-10).                                | Restricción    | Estática | Política académica |
| BR.14 | El cálculo del promedio final debe utilizar la ponderación vigente del grupo para todos los alumnos.                                   | Restricción    | Dinámica | Política académica |
| BR.15 | La Alerta de Riesgo debe actualizarse inmediatamente si el nuevo promedio coloca al alumno en situación de bajo rendimiento.           | Action Enabler | Dinámica | Política académica |
| BR.16 | El reporte exportado debe usar obligatoriamente la plantilla de formato Excel provisto por el sistema.                                 | Restricción    | Estática | Diseño de sistema. |
| BR.17 | Los porcentajes y promedios deben redondearse a 2 decimales en todos los reportes.                                                     | Término        | Estática | Diseño de sistema  |

|        |                                                                                                                                                                     |             |          |                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|
| BR.18  | El sistema debe diferenciar entre una nota de cero (0) y un campo vacío/nulo para el cálculo del promedio.                                                          | Restricción | Estática | Lógica de negocio         |
| BR.19  | La aplicación debe funcionar completamente offline sin requerir conexión a internet.                                                                                | Restricción | Estática | Requerimiento del cliente |
| BR.20  | Las credenciales de acceso (usuario y contraseña) deben ser únicas por docente y almacenadas de forma segura en la base de datos local.                             | Restricción | Estática | Seguridad del sistema     |
| BR. 21 | La contraseña debe tener un mínimo de 4 caracteres al momento del registro.                                                                                         | Restricción | Estática | Política de seguridad     |
| BR. 22 | Solo los docentes autenticados pueden acceder a las funcionalidades de gestión académica (CRUD de alumnos, calificaciones, asistencia, reportes).                   | Restricción | Estática | Política de acceso        |
| BR. 23 | La sesión permanecerá activa mientras la aplicación esté abierta. No existirá cierre automático por inactividad (dado que es una aplicación de escritorio offline). | Término     | Estática | Diseño del sistema        |